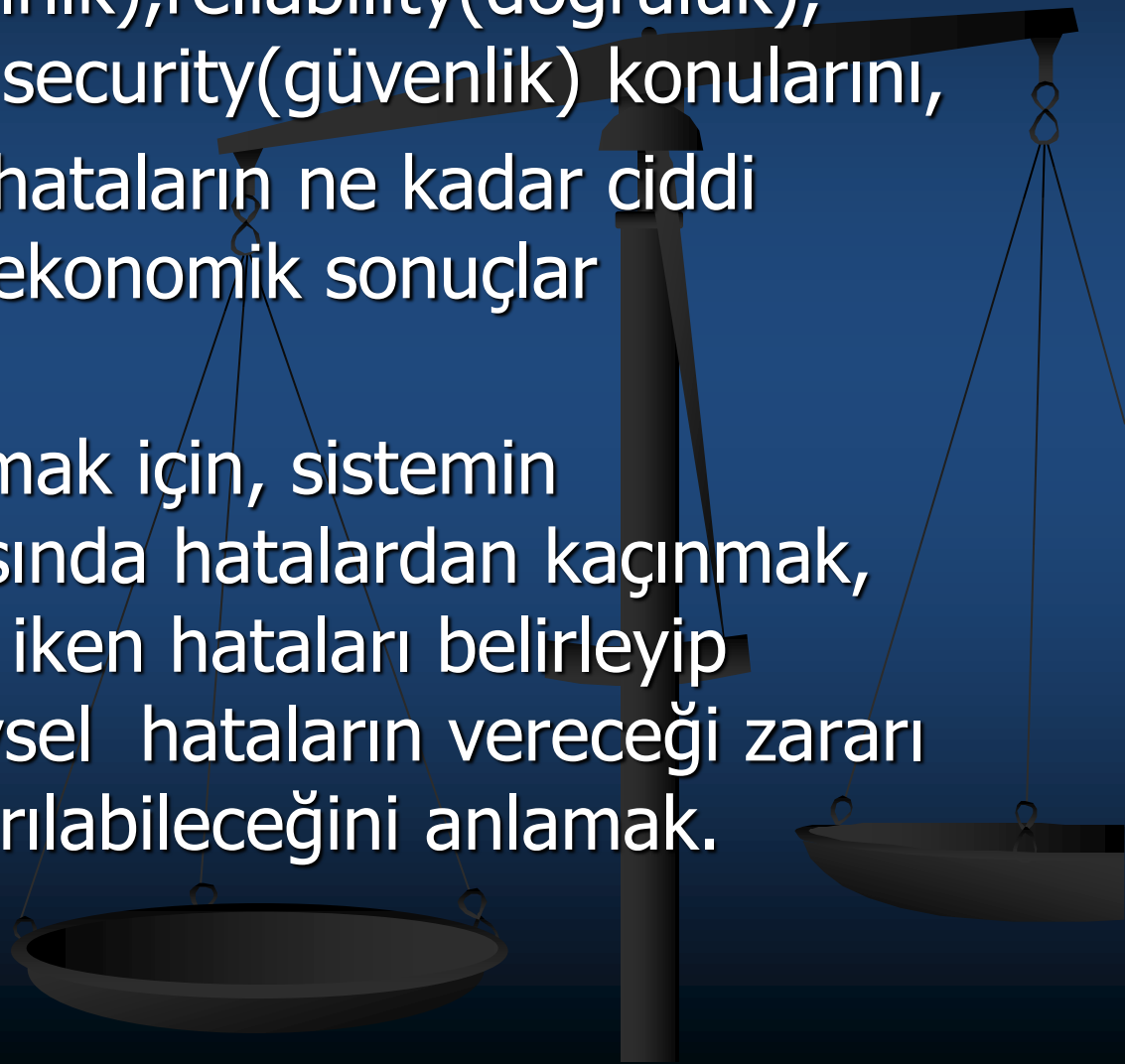
KRİTİK SİSTEMLER



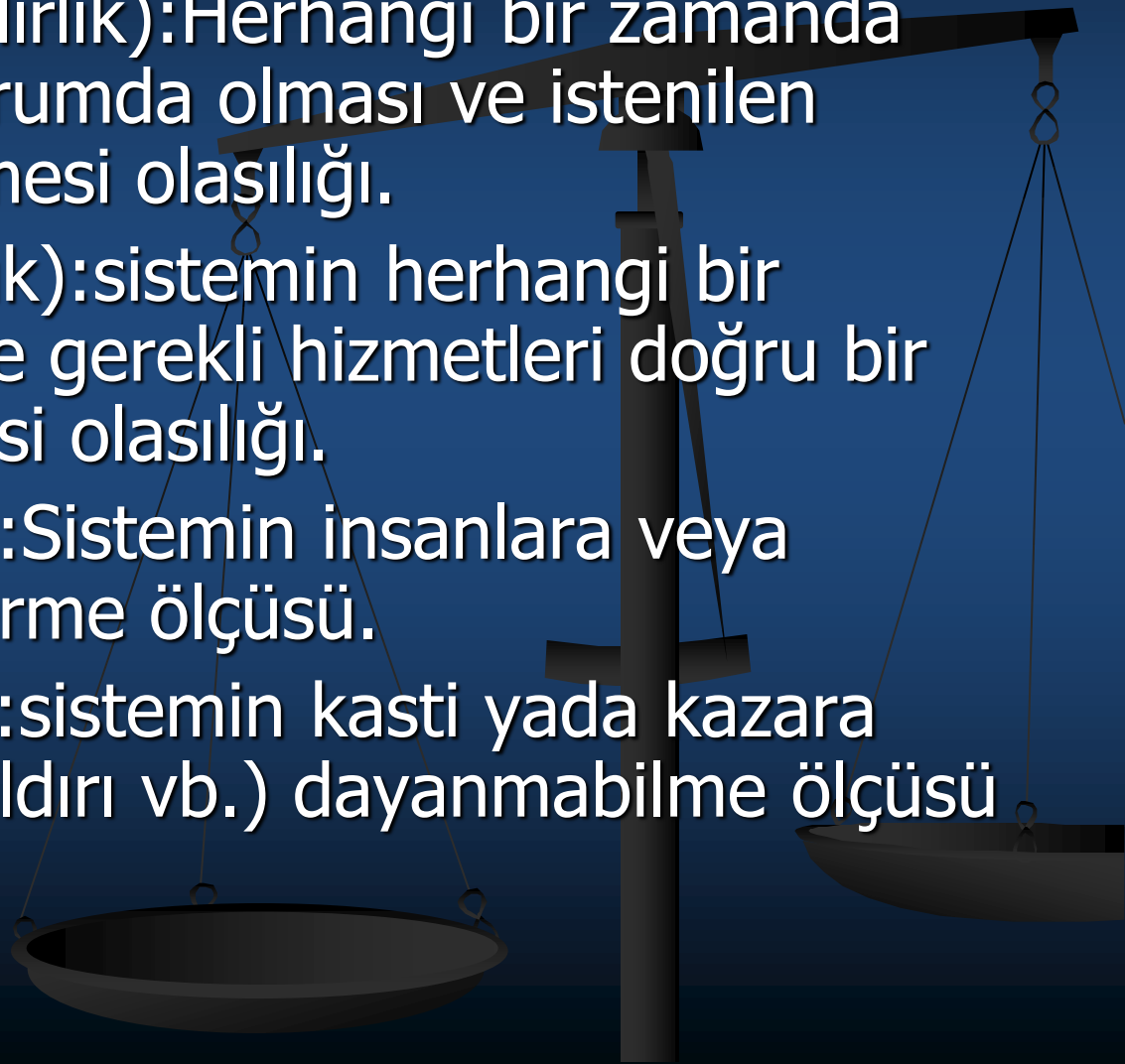
Amaçlar

- Güvenilirliğin dört boyutu olan avaliability(kullanılırlık),reliability(doğruluk), safety(hatasızlık), security(güvenlik) konularını,
- Kritik sistemlerde hataların ne kadar ciddi boyutta insani ve ekonomik sonuçlar doğurabileceğini,
- Güvenilirliği sağlamak için, sistemin oluşturulması sırasında hatalardan kaçınmak, sistem kullanımda iken hataları belirleyip düzeltmek ve işlevsel hataların vereceği zararı kısıtlamak ile başarılabileceğini anlamak.

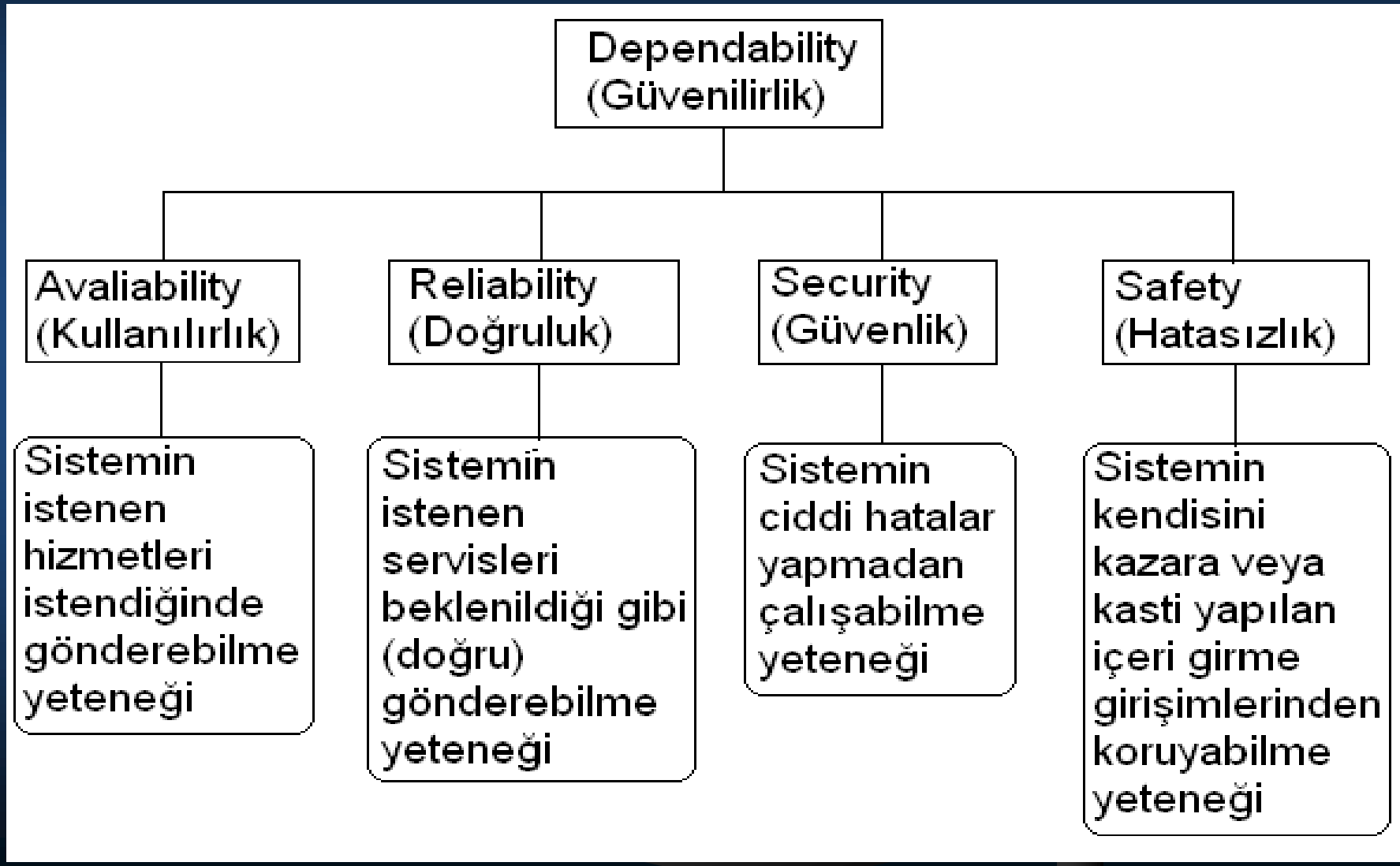


Güvenilirliğin (Dependability) Genel Kavramları

- Avaliability(Kullanılırlık):Herhangi bir zamanda sistemin çalışır durumda olması ve istenilen hizmetleri verebilmesi olasılığı.
- Reliability(Doğruluk):sistemin herhangi bir zaman dilimi içinde gerekli hizmetleri doğru bir biçimde verebilmesi olasılığı.
- Safety (Hatasızlık):Sistemin insanlara veya çevresine zarar verme ölçüsü.
- Security(güvenlik):sistemin kasti yada kazara yapılan etkilere(saldırı vb.) dayanmabilme ölçüsü

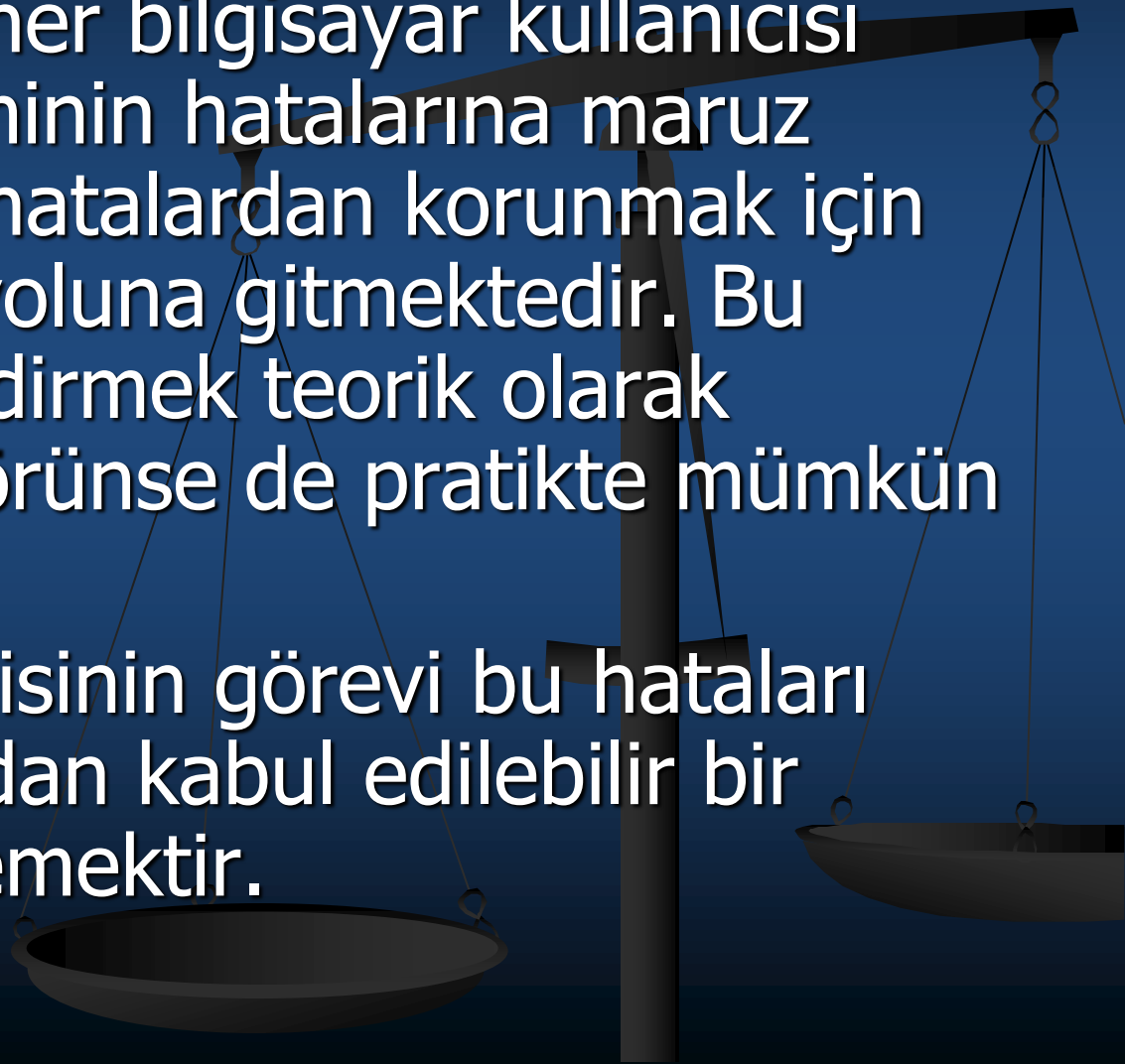


Güvenilirliğin (Dependability) Genel Kavramları



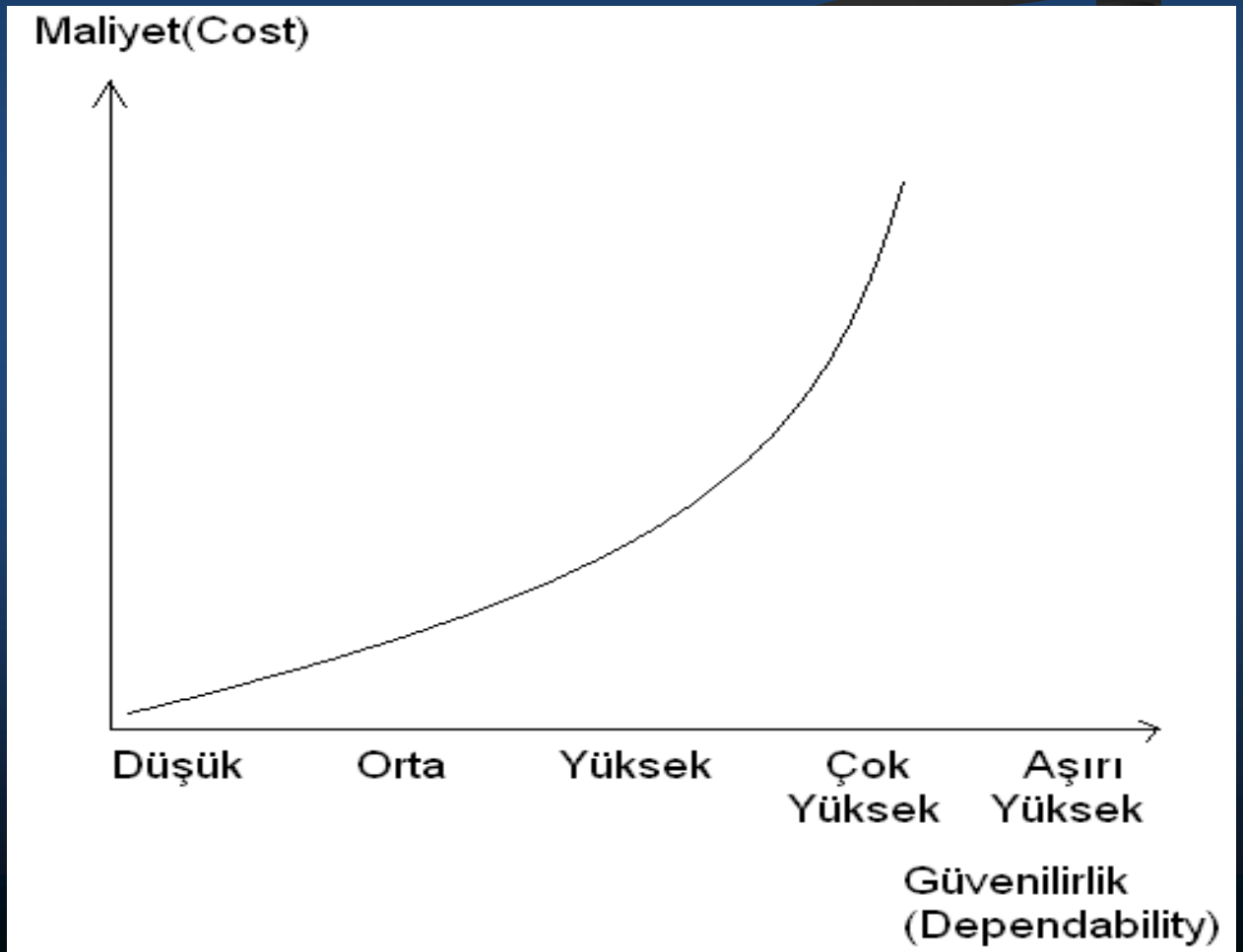
Güvenilirliğin (Dependability) Genel Kavramları

- Hemen hemen her bilgisayar kullanıcısı bilgisayar sisteminin hatalarına maruz kalmıştır ve bu hatalardan korunmak için önlemler alma yoluna gitmektedir. Bu hataları sıfıra indirmek teorik olarak mümkün gibi görünse de pratikte mümkün değildir.
- Yazılım mühendisinin görevi bu hataları kullanıcı tarafından kabul edilebilir bir seviyeye indirgemektir.



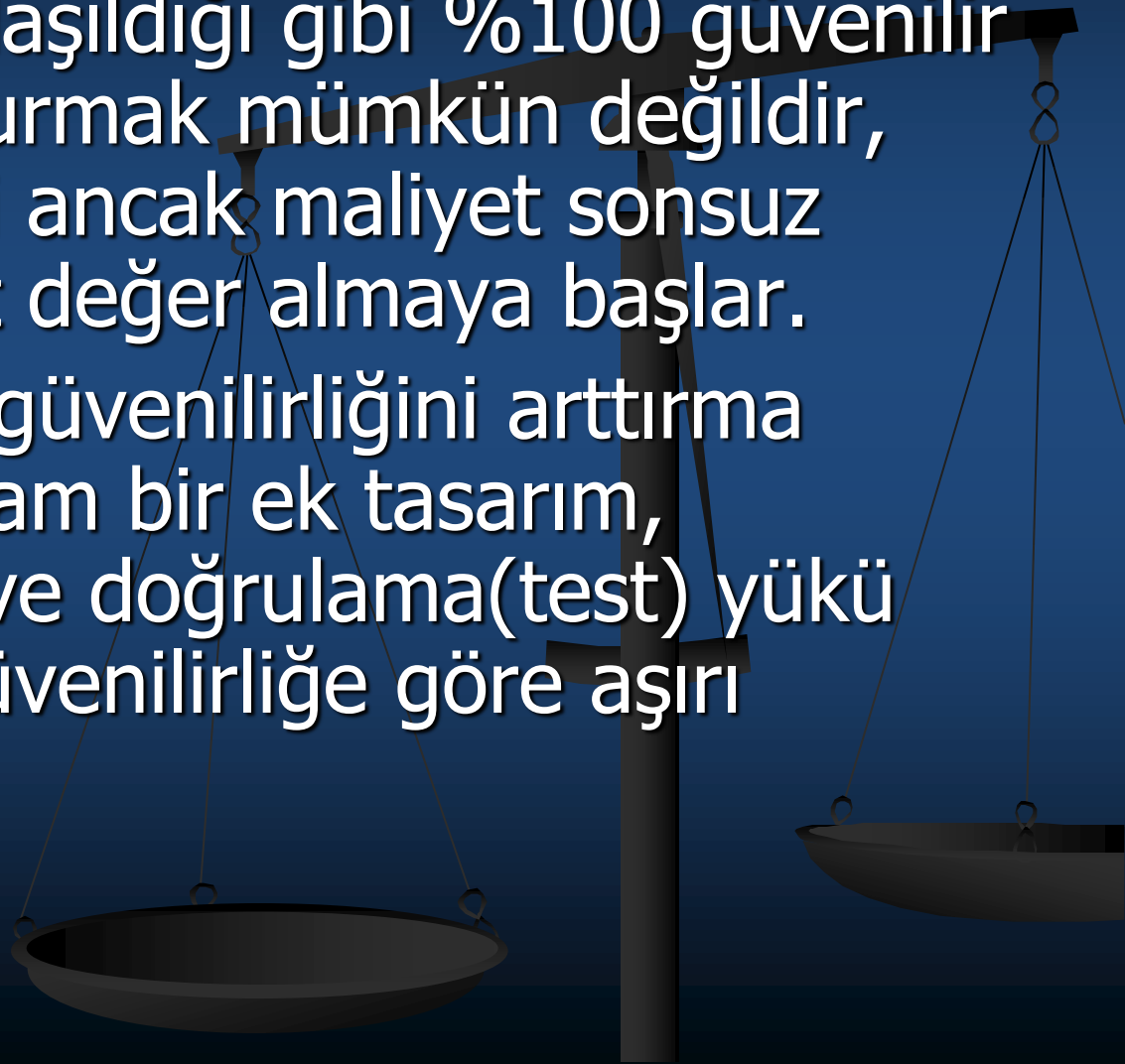
Güvenilirlik ve Maliyet Arasındaki İlişki

- Bir sistemin maliyeti ve güvenilirliği arasında üstel bir bağıntının olduğu kabul edilebilir.



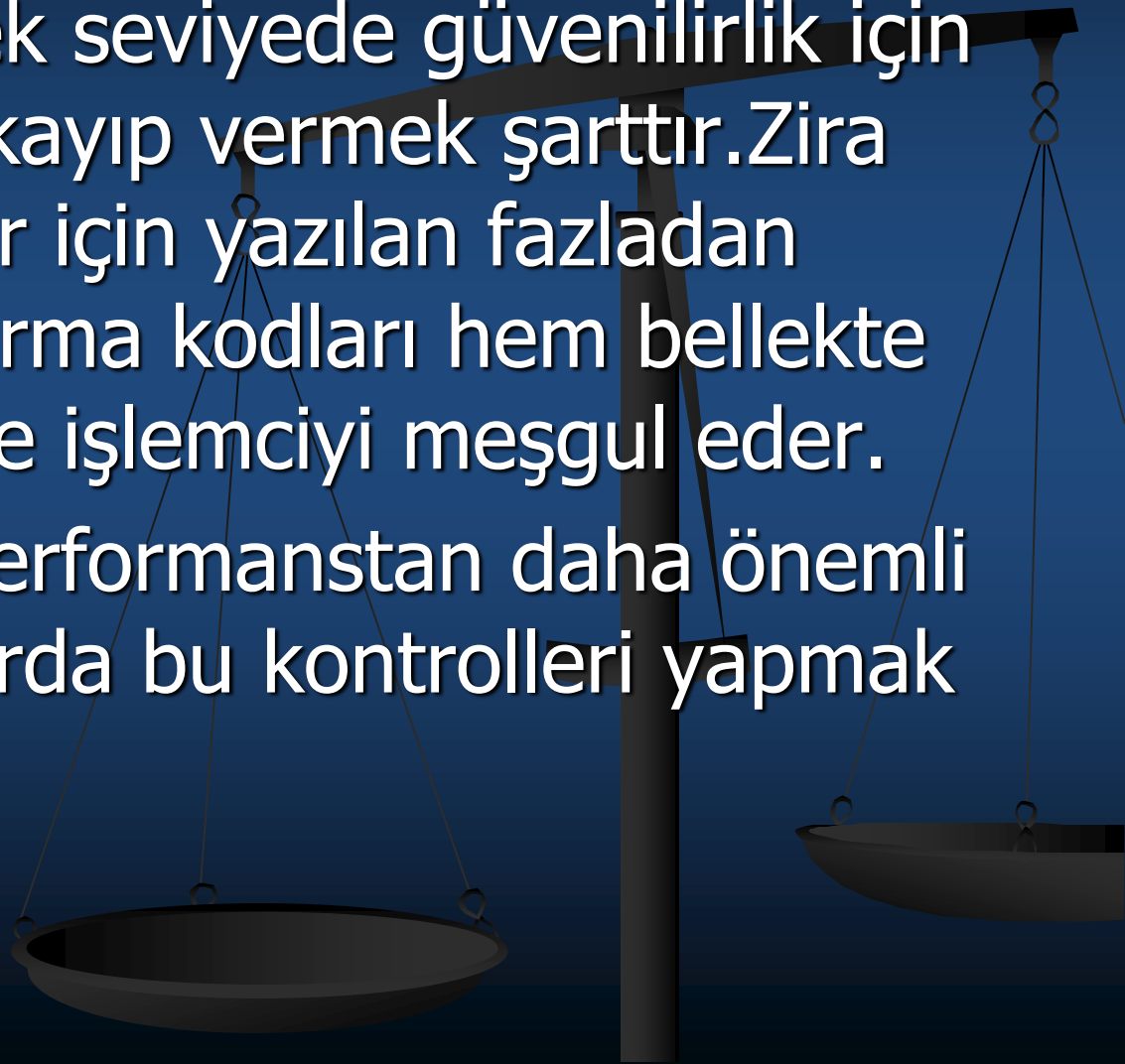
Güvenilirlik ve Maliyet Arasındaki İlişki

- Grafikten de anlaşıldığı gibi %100 güvenilir bir sistem oluşturmak mümkün değildir, çünkü üstel eğri ancak maliyet sonsuz olduğunda sabit değer almaya başlar.
- Ayrıca sistemin güvenilirliğini arttırma maliyeti, muazzam bir ek tasarım, gerçekleştirme ve doğrulama(test) yükü getirdiğinden güvenilirliğe göre aşırı derecede artar.



Güvenilirlik ve Performans Arasındaki İlişki

- Genellikle yüksek seviyede güvenilirlik için performanstan kayıp vermek şarttır.Zira değişik durumlar için yazılan fazladan kontrol ve kurtarma kodları hem bellekte yer tutar hem de işlemciyi meşgul eder.
- Güvenilirliğin performanstan daha önemli olduğu durumlarda bu kontrolleri yapmak kaçınılmazdır.



Güvenilirliğin performanstan daha önemli olma sebepleri:

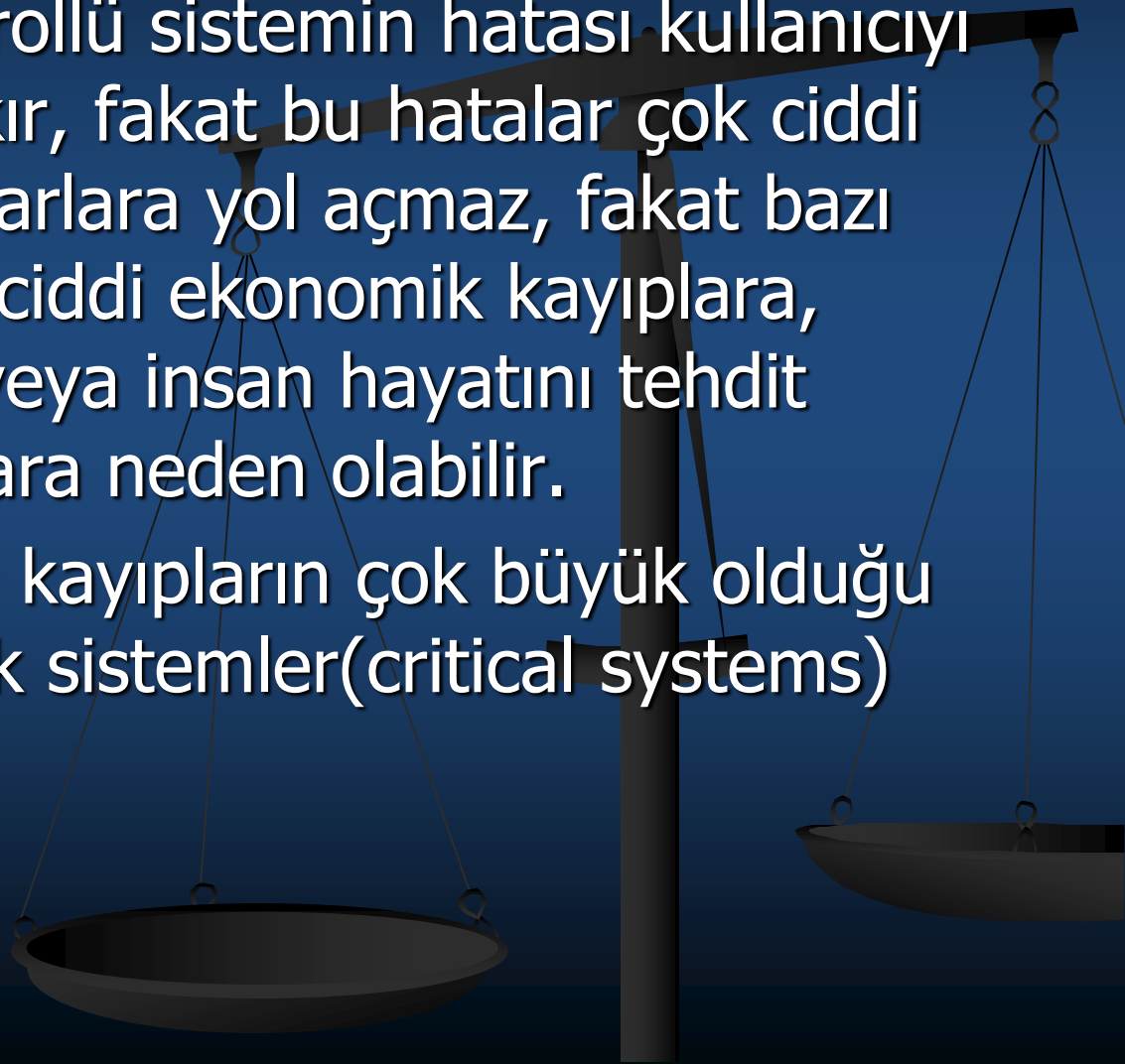
- Güvenilir olmayan sistemler çoğu zaman kullanılmaz: eğer bir sistem kullanıcının güvenini kazanamazsa kullanıcı tarafından kullanılmaz, hatta kullanıcı aynı firma tarafından yapılmış başka bir uygulamaya da tecrübesinden dolayı rağbet etmez.
- Sistem hatasının maliyeti ağır olabilir: örneğin bir reactor kontrol sistemindeki bir hata tüm insanlığın hayatını tehdit edebilecek bir boyuta ulaşabilir, bu gibi durumlarda hatanın yol açtığı zarar sistemin kendisinden çok daha fazla maliyetli olabilir.

Güvenilirliğin performanstan daha önemli olma sebepleri:

- Güvenilirlik açığının yamanması zordur: genellikle performans sorununu ayarlamak mümkündür, zira en çok koşma zamanı küçük program parçalarında gerçekleşir. Fakat güvenilir olmayan bir sistemi düzeltmek çok daha zordur, çünkü güvenilir olmama durumu tüm sisteme yayılma eğilimi gösterir.
- Performans eksikliğinin telafisi mümkündür: kullanıcı işini düşük performansa göre ayarlayabilir, fakat herhangi bir güvenilirlik sorunu beklenmeyen bir sorundur ve kullanıcıyı şaşırtır ve çaresiz bırakabilir.
- Güvenilir olmayan sistemler veri kaybına yol açabilir: bazı durumlarda kullanıcının verileri çok önemli ve maliyetli olabilir, verileri kaybetme riski olan sistemlerde kullanıcı bu durum karşısında zor durumda kalabilir.

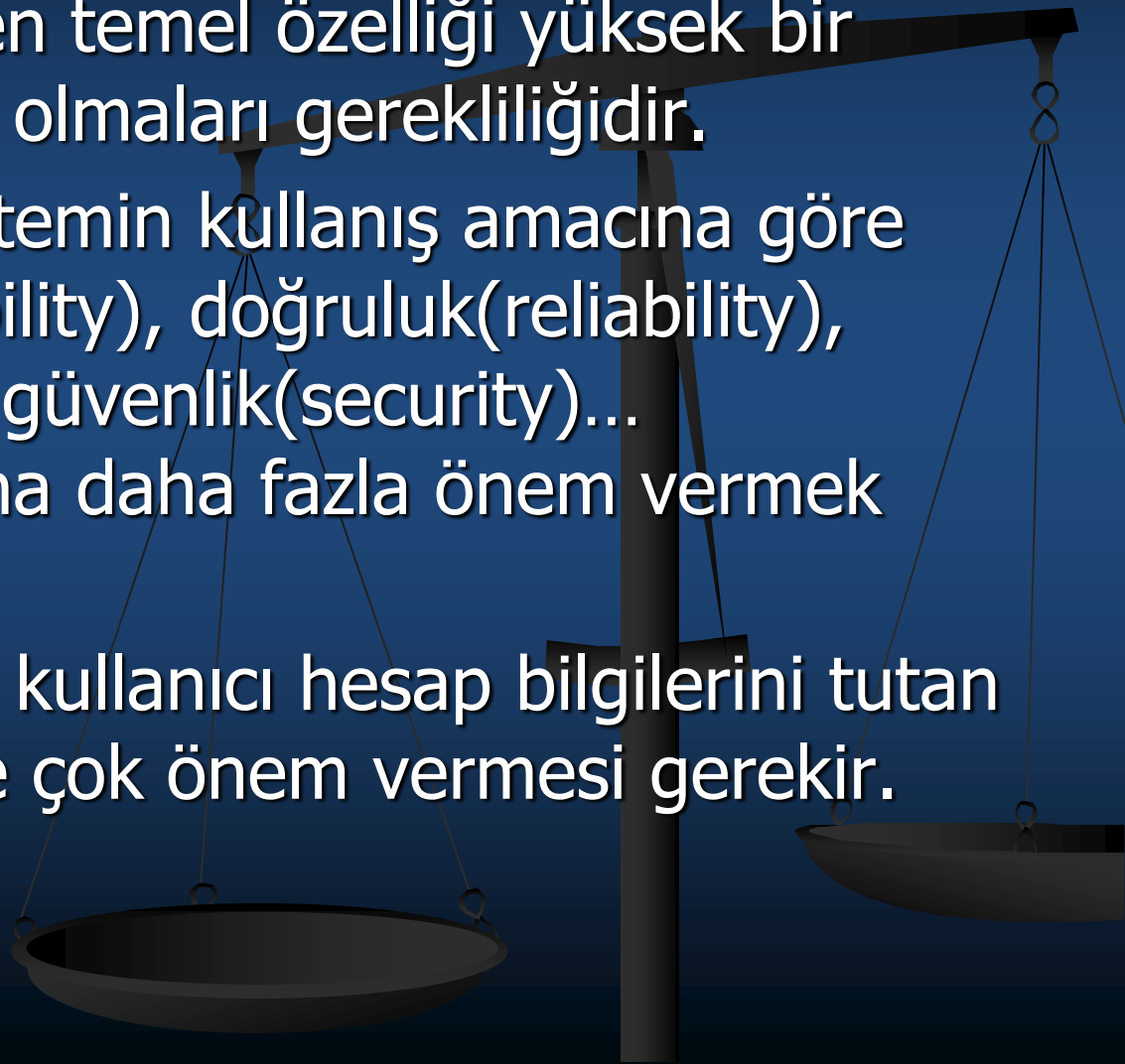
Kritik Sistemler

- Çoğu yazılım kontrollü sistemin hatası kullanıcıyı zor durumda bırakır, fakat bu hatalar çok ciddi ve uzun süreli hasarlara yol açmaz, fakat bazı sistemlerin hatası ciddi ekonomik kayıplara, fiziksel hasarlara veya insan hayatını tehdit edebilecek sonuçlara neden olabilir.
- Hatası neticesinde kayıpların çok büyük olduğu bu sistemlere kritik sistemler(critical systems) denir.



Kritik sistemlerin temel özelliği

- Kritik sistemlerin en temel özelliği yüksek bir güvenilirliğe sahip olmaları gerekliliğidir.
- Bu güvenilirlik, sistemin kullanış amacına göre kullanılırlık(avaliability), doğruluk(reliability), hatasızlık(safety), güvenlik(security)… güvenilirlik dallarına daha fazla önem vermek zorundadır.
- Örneğin bir banka kullanıcı hesap bilgilerini tutan sistemin güvenliğe çok önem vermesi gerekir.

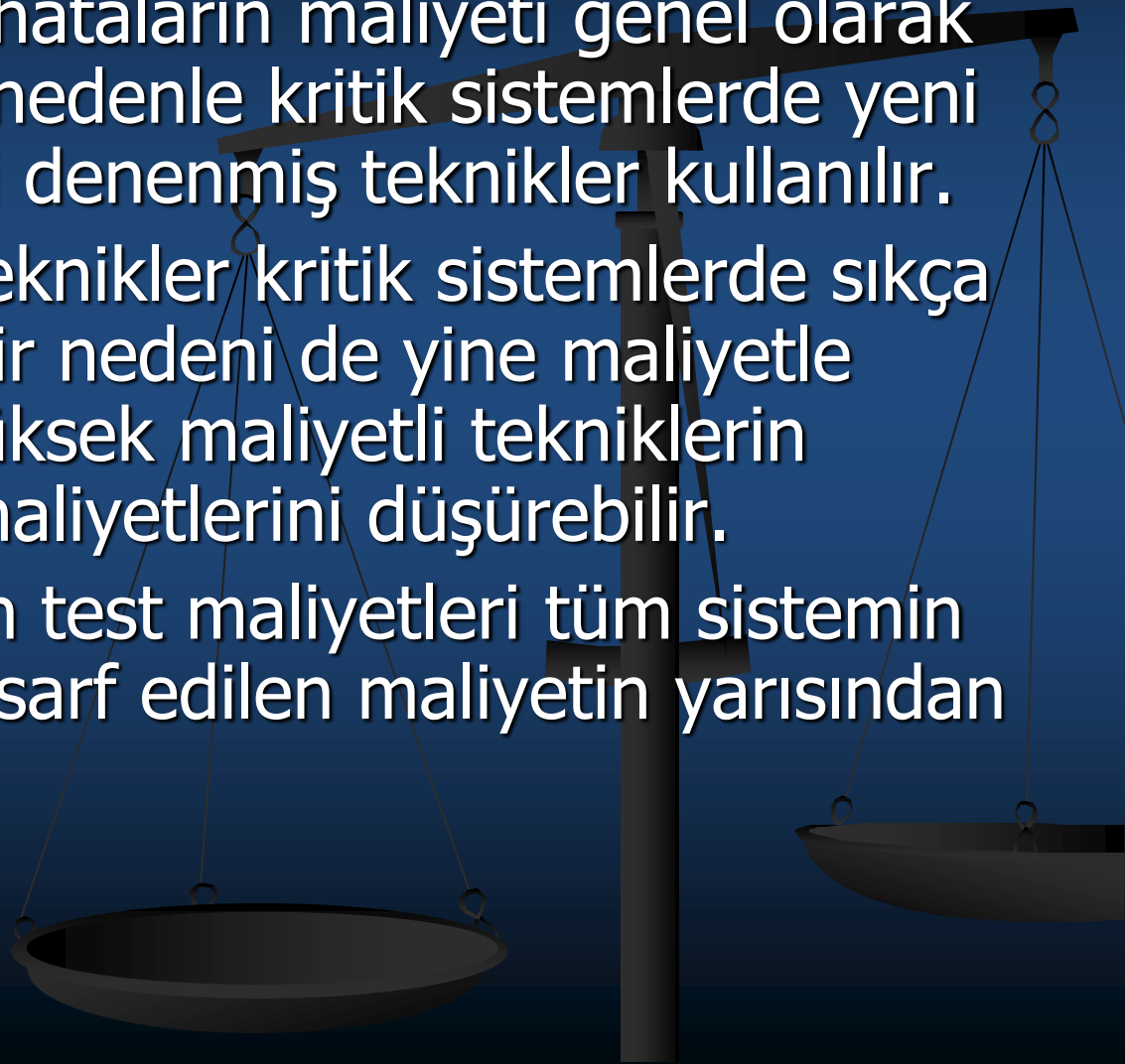


Kritik sistemlerin çeşitleri

- *Hatasızlığı kritik olan sistemler(Safety-critical systems):*hatası yaralanma, ölüm veya büyük çevresel hasarlara yol açabilen sistemlerdir. Örneğin tren rotalarını ve saatlerini düzenleyen sistemler.
- *Amacı kritik olan sistemler(mission-critical systems):* hatası sistemin amacını gerçekleştirememesine neden olan sistemler. Örneğin uzaya fırlatılan bir aracın rotasını belirleyen sistem.
- *İşi(kullanıcısı) kritik olan sistemler(business-critical systems):* hatası kullanan şirketin hata yapmasına yol açan sistemler. Örneğin bir bankanın müşteri hesap sistemi

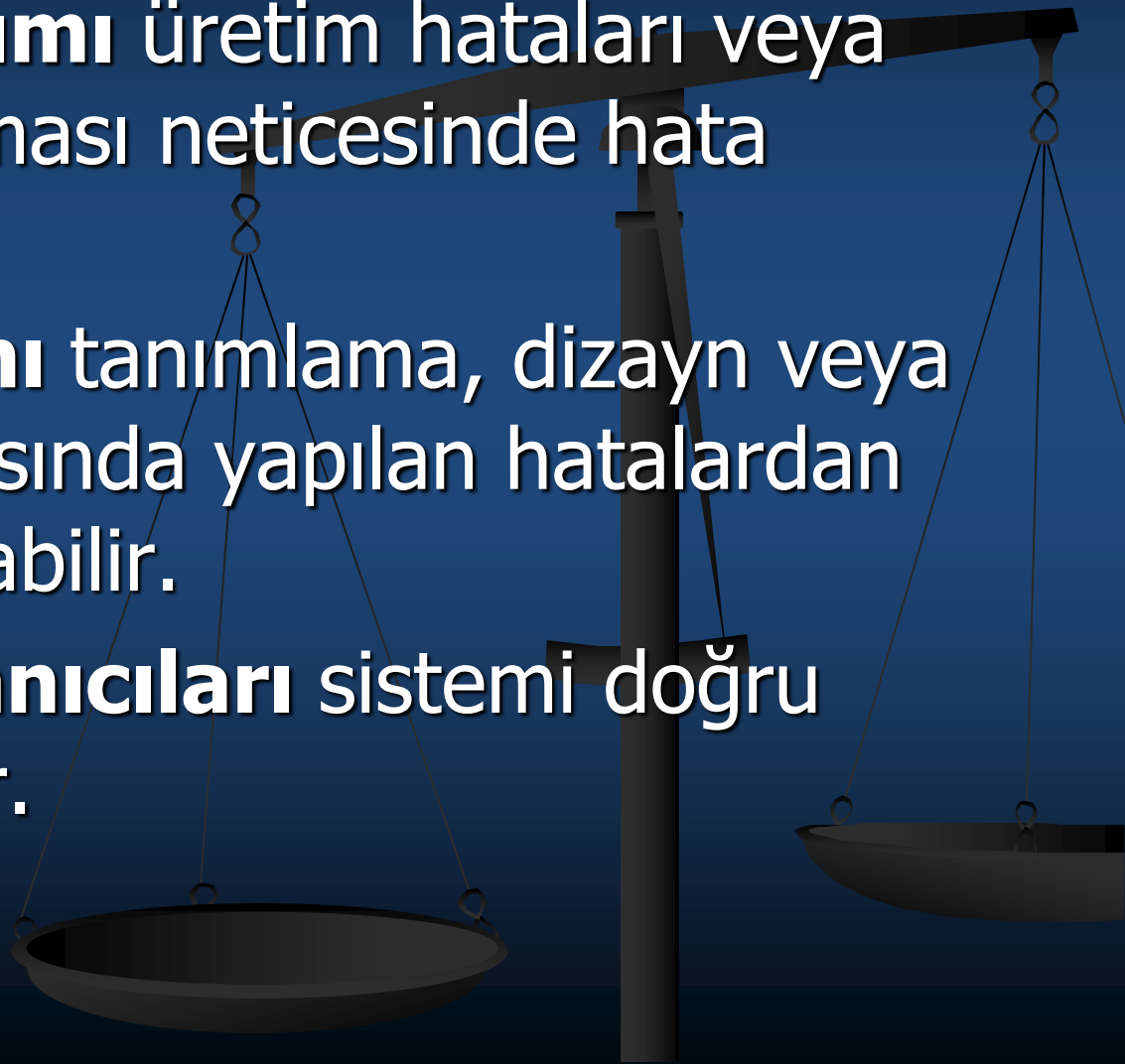
Kritik sistem hatalarından kaçınma

- Kritik sistemlerde hataların maliyeti genel olarak çok yüksektir. Bu nedenle kritik sistemlerde yeni teknikler yerine iyi denenmiş teknikler kullanılır.
- Yüksek maliyetli teknikler kritik sistemlerde sıkça kullanılır, bunun bir nedeni de yine maliyetle ilgilidir zira bazı yüksek maliyetli tekniklerin kullanılması test maliyetlerini düşürebilir.
- Kritik sistemler için test maliyetleri tüm sistemin oluşturulması için sarf edilen maliyetin yarısından daha fazladır.



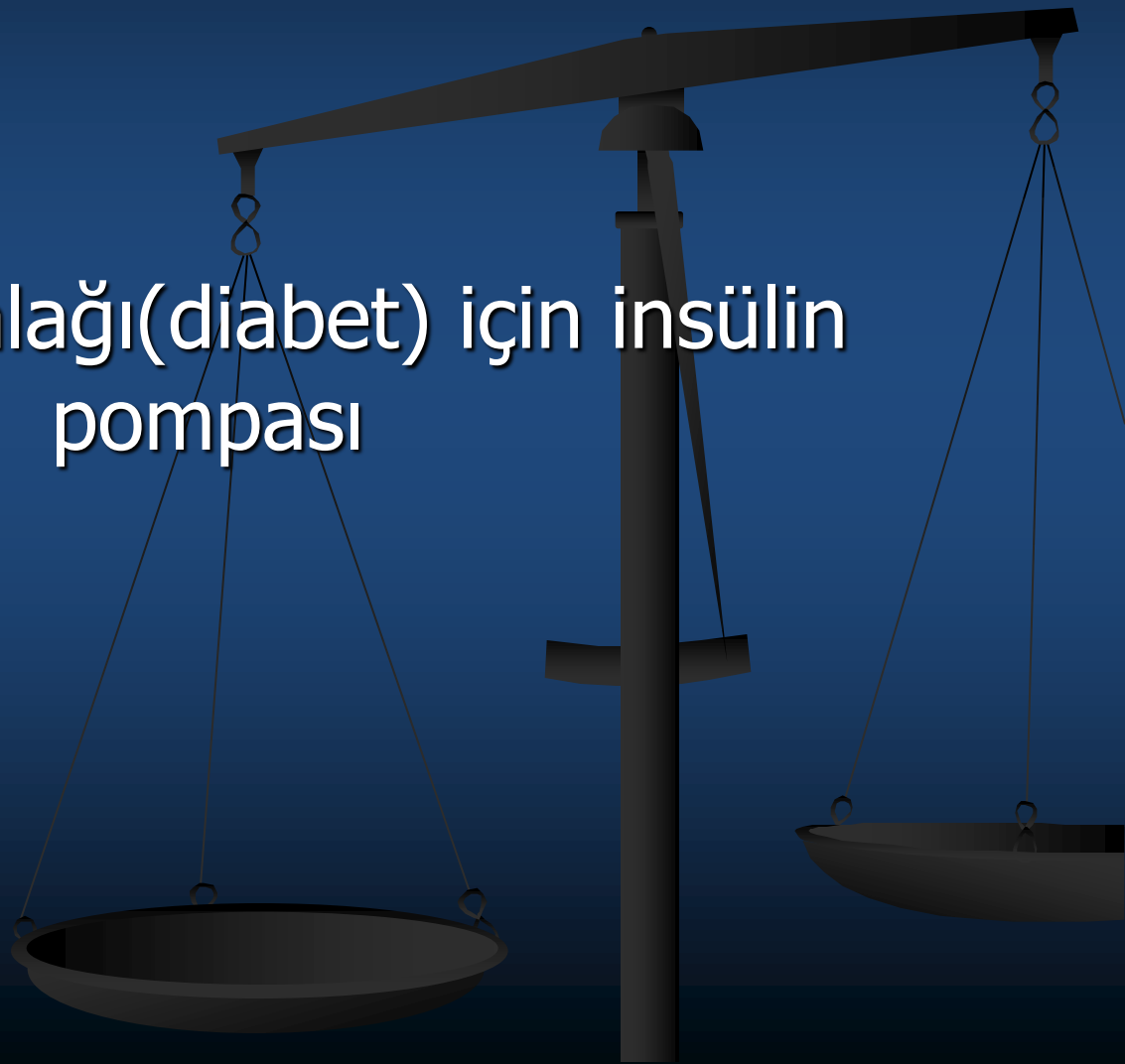
Kritik sistemlerde hataya eğilimli bileşenler

- **Sistem donanımı** üretim hataları veya ömrünü doldurması neticesinde hata yapabilir.
- **Sistem yazılımı** tanımlama, dizayn veya gerçekleme sırasında yapılan hatalardan dolayı hata yapabilir.
- **Sistemin kullanıcıları** sistemi doğru kullanamayabilir.



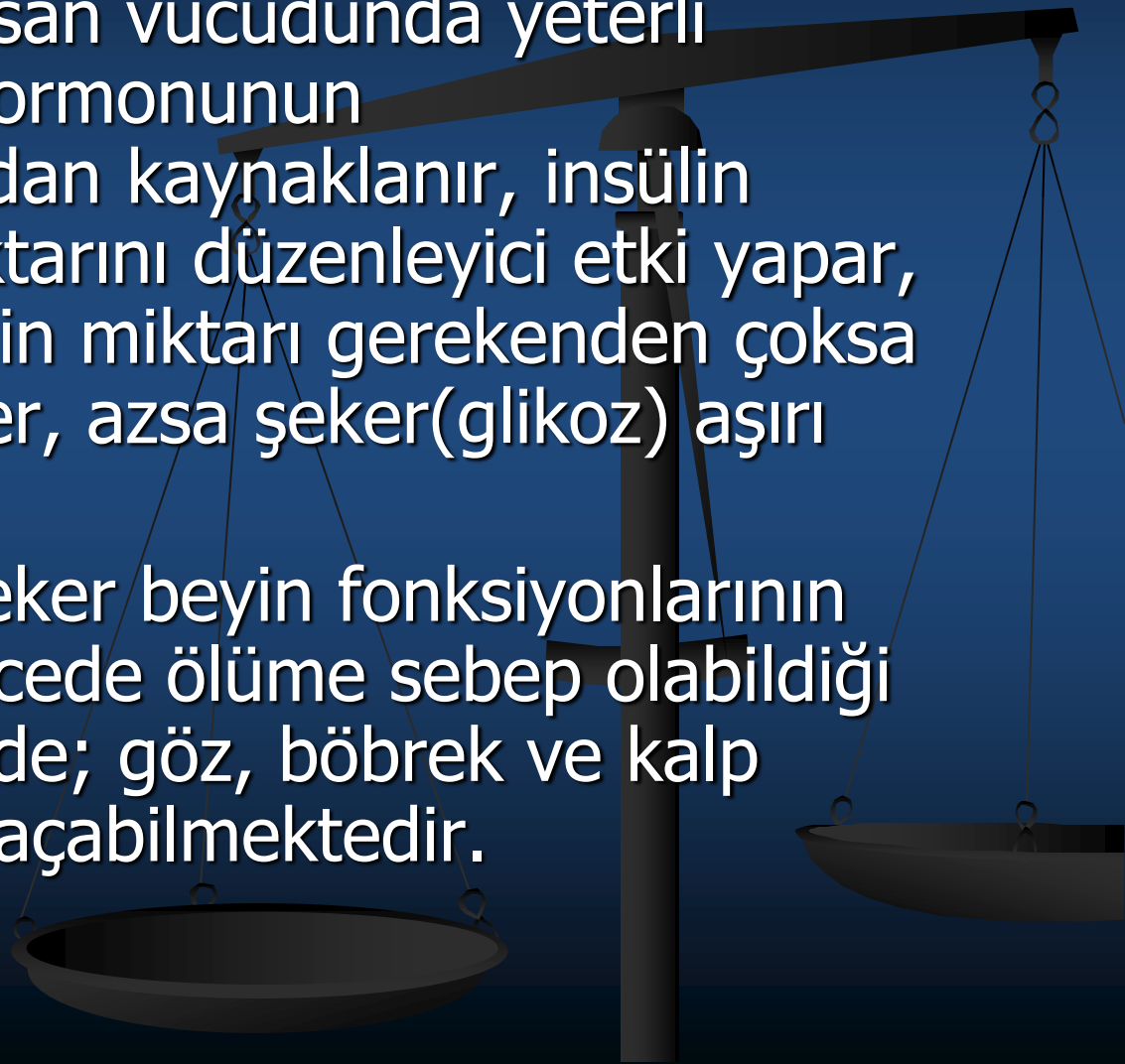
Basit bir hatasızlığı kritik (safety-critical) sistem örneği

- Şeker hastalağı(diabet) için insülin pompası



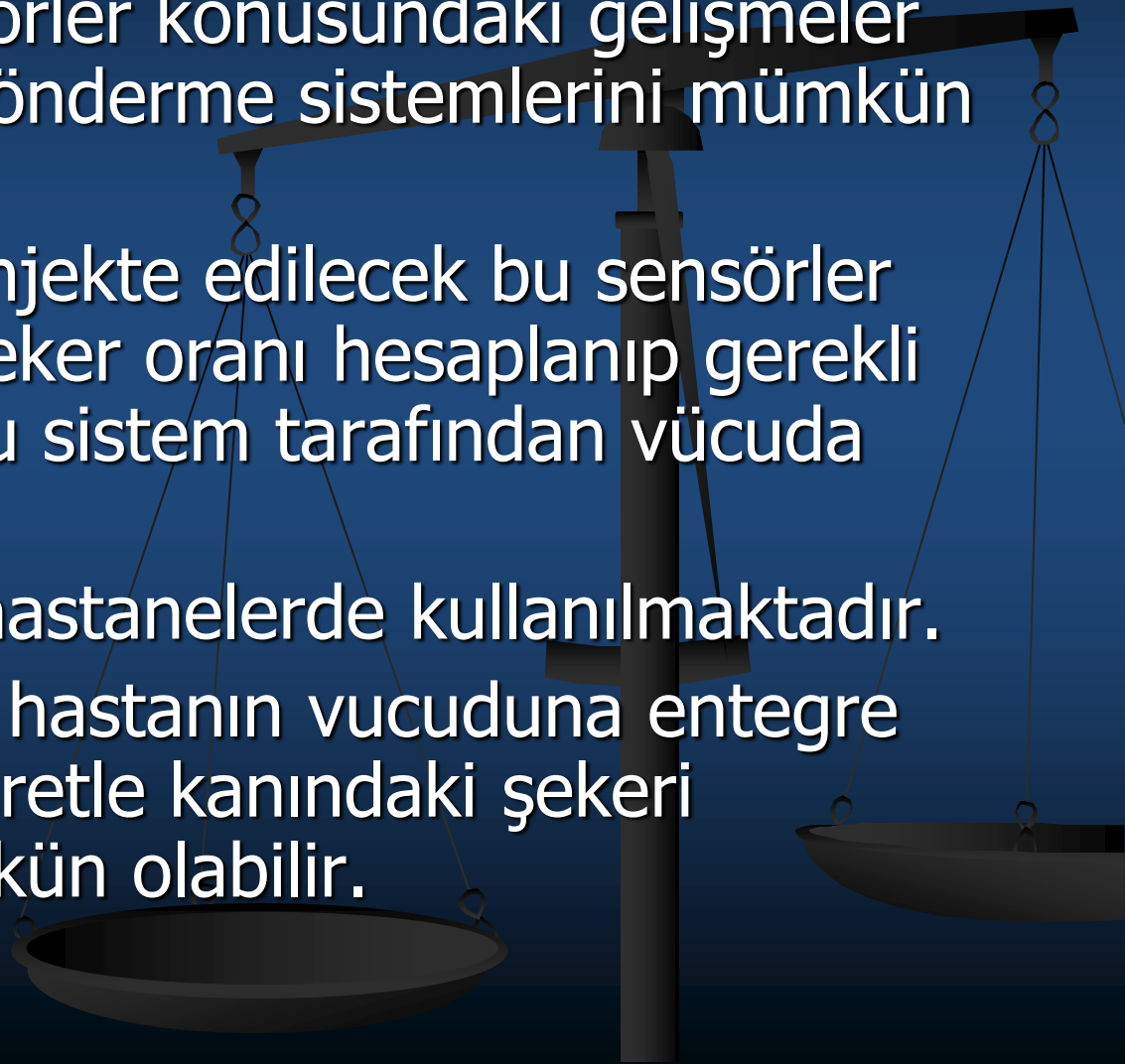
Problemin tanımı

- Diabet hastalığı insan vücudunda yeterli miktarda insulin hormonunun salgılanamamasından kaynaklanır, insülin kandaki glikoz miktarını düzenleyici etki yapar, eğer kandaki insülin miktarı gerekenden çoksa glikoz miktarı düşer, azsa şeker(glikoz) aşırı yükselir.
- Düşük miktarda şeker beyin fonksiyonlarının durmasına ve neticede ölüme sebep olabildiği gibi, yüksek şekerde; göz, böbrek ve kalp problemlerine yol açabilmektedir.



Sistemin Amacı

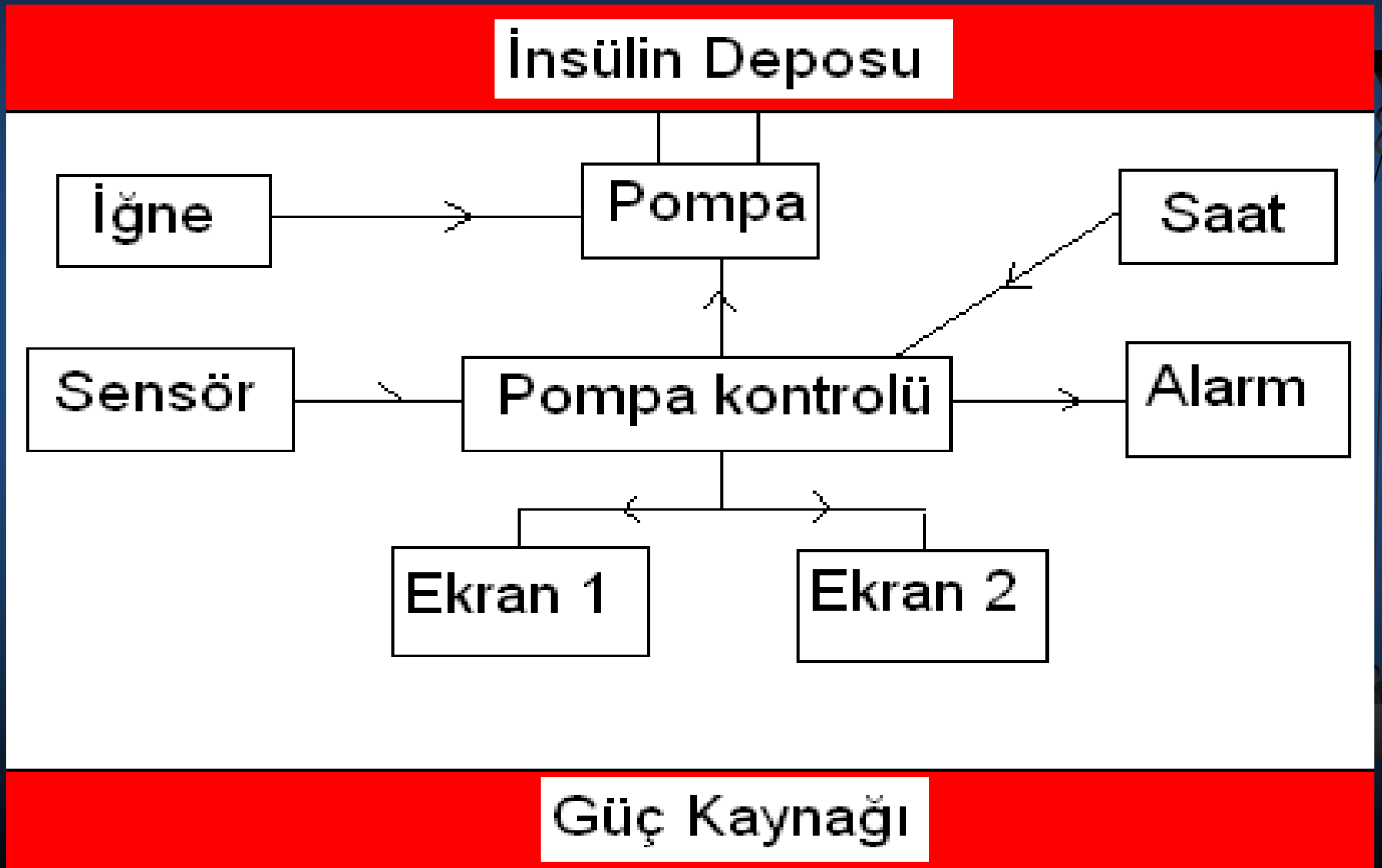
- Küçük mikro-sensörler konusundaki gelişmeler otomatik insülin gönderme sistemlerini mümkün kılmaktadır.
- insan vücuduna enjekte edilecek bu sensörler sayesinde kanın şeker oranı hesaplanıp gerekli insülin dışardan bu sistem tarafından vücuda gönderilebilir.
- Benzer sistemler hastanelerde kullanılmaktadır.
- Benzer bir sistemi hastanın vucuduna entegre ederek devamlı suretle kanındaki şekeri dengelemek mümkün olabilir.



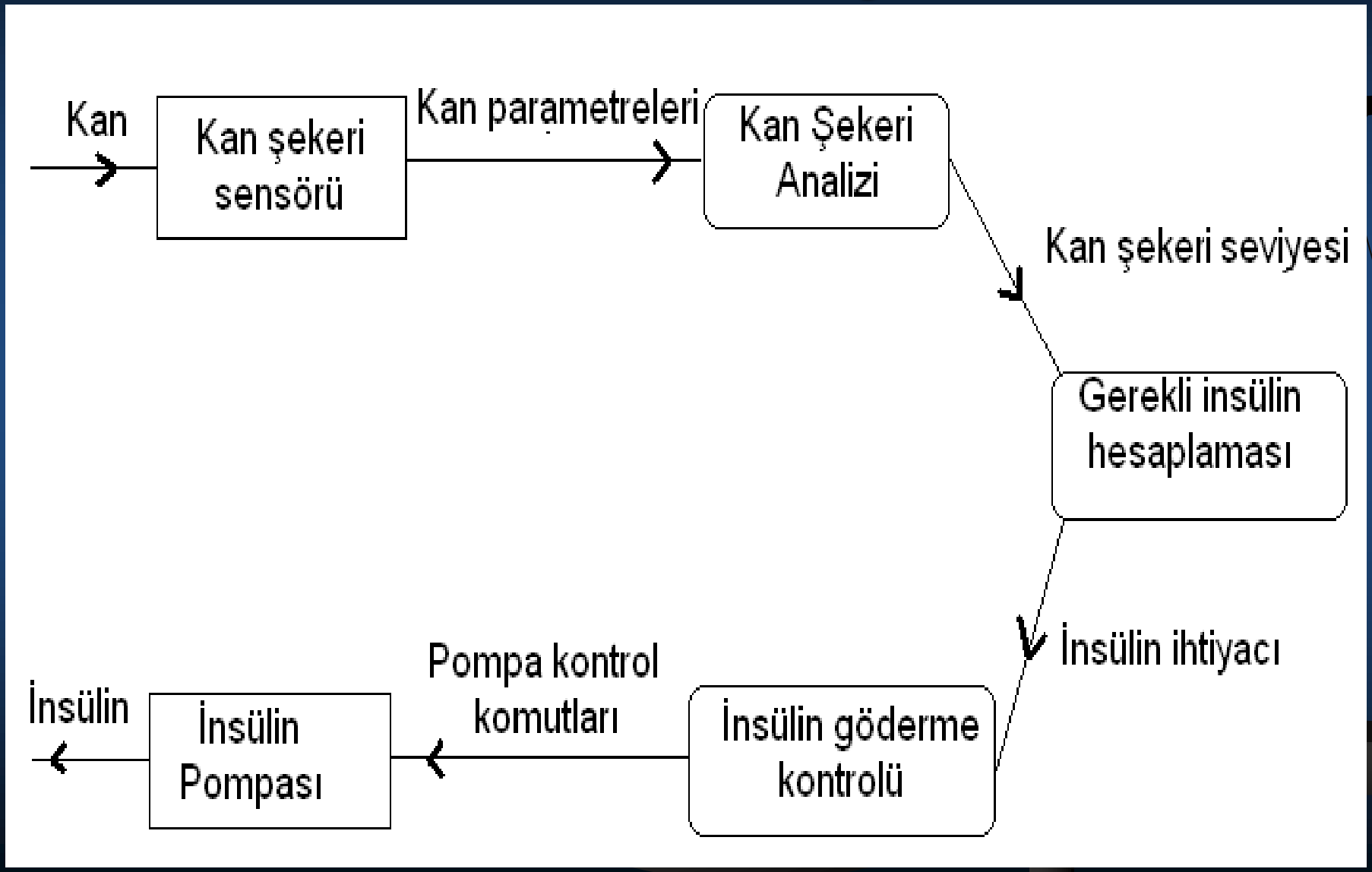
Sistem tasarımı

- Bir mikrosensör hastanın vücuduna ve sisteme entegre edilir, microsensör bir saat yardımıyla belli aralıklarla hastanın kan şekeri oranını alır ve pompa kontrolüne gönderir, pompa kontrolü bu miktara bağlı olarak hastanın vücuduna pompalanacak insülin oranını hesaplar ve pompaya gereği kadar çalışma sinyali gönderir, pompa da bu sinyaller doğrultusunda hastanın vücuduna entegre edilmiş bir iğne vasıtasıyla insülin gönderir.
- Bu sistem yazılım kontrollü olarak tasarlanabilir.

Sistemin bileşen ve organizasyon şeması

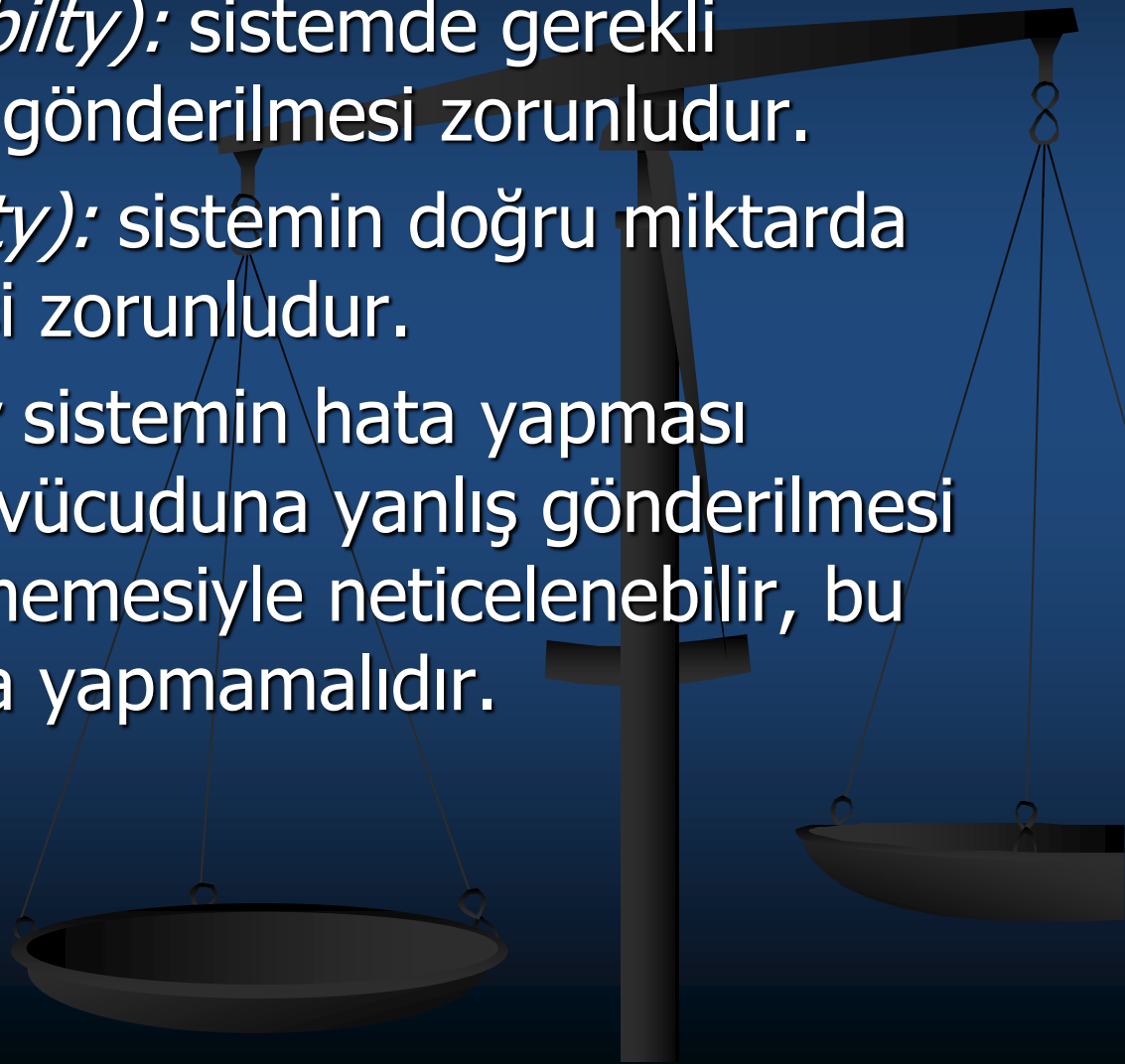


Sistemin veri akış modeli



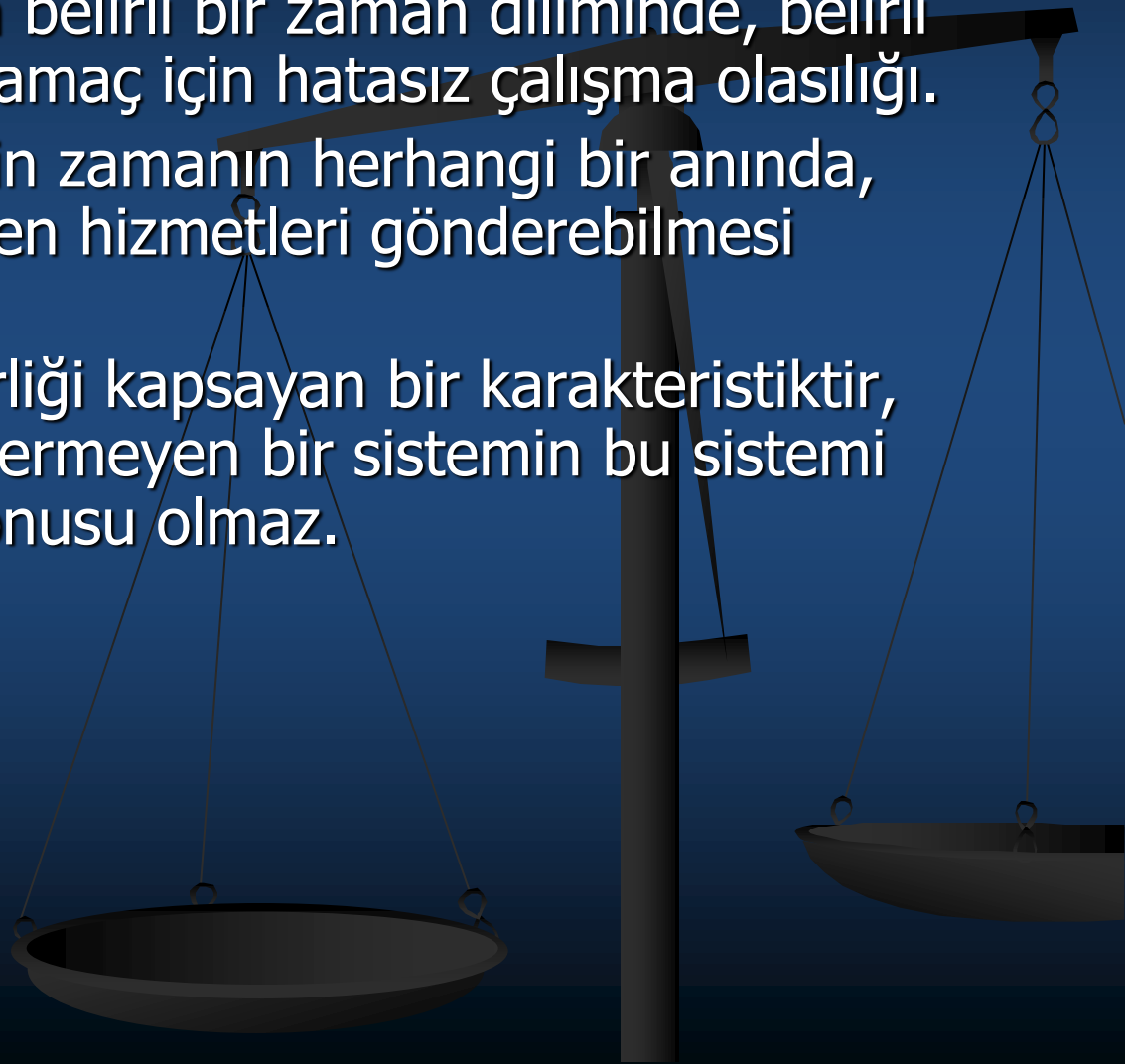
Sistemde sağlanan güvenilirlik(dependability) boyutları

- *Kullanılırlık(Avaliabilty):* sistemde gerekli olduğunda insülin gönderilmesi zorunludur.
- *Doğruluk(Reliability):* sistemin doğru miktarda insülin göndermesi zorunludur.
- *Hatasızlık(Safety):* sistemin hata yapması insülinin hastanın vücuduna yanlış gönderilmesi veya hiç gönderilmemesiyle neticelenebilir, bu açıdan sistem hata yapmamalıdır.



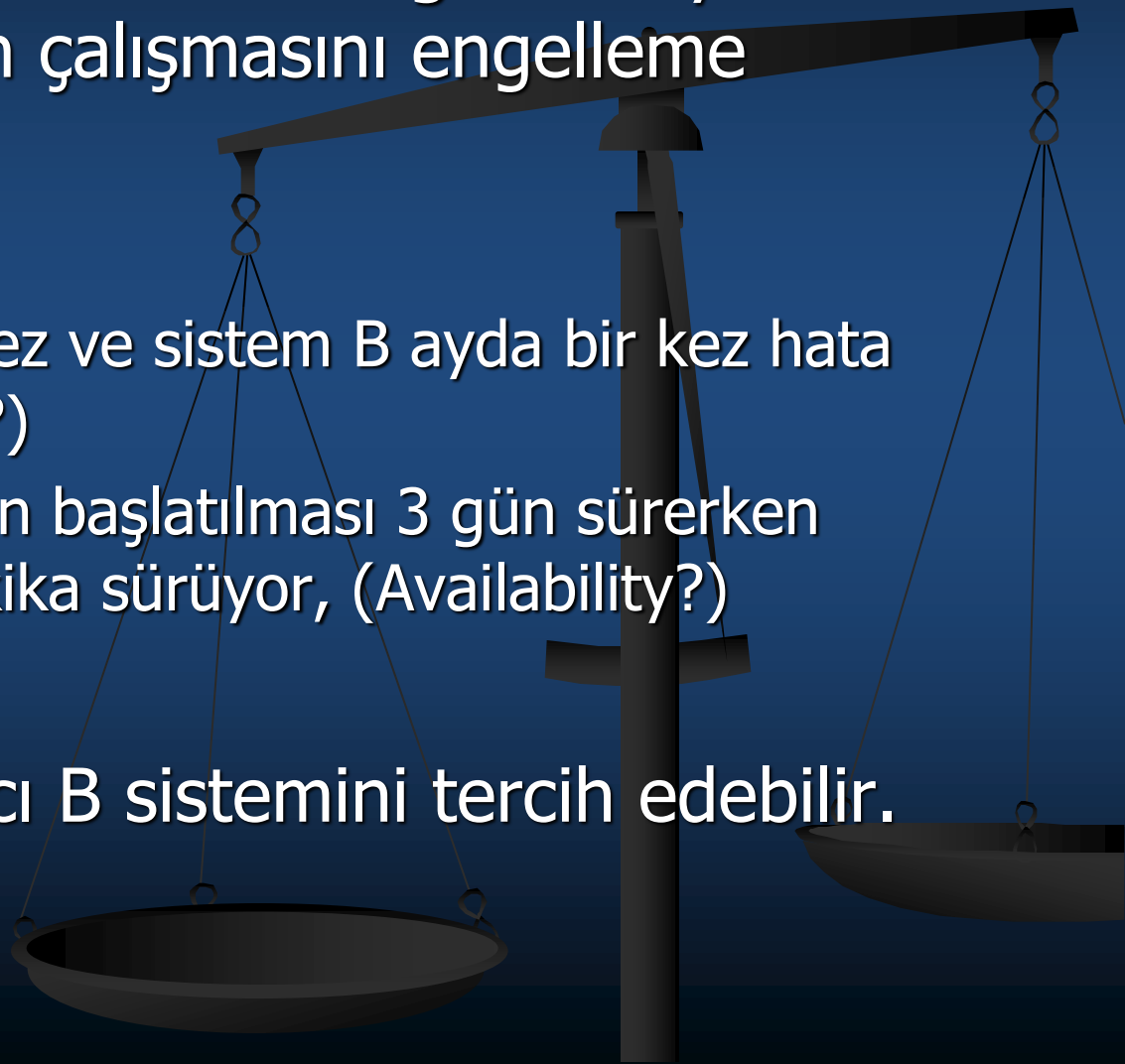
Kullanılabilirlik(availability) ve doğruluk(reliability)

- **Reliability:** Sistemin belirli bir zaman diliminde, belirli bir ortamda, özel bir amaç için hatasız çalışma olasılığı.
- **Avaliability:** Sistemin zamanın herhangi bir anında, çalışabilmesi ve istenen hizmetleri gönderebilmesi olasılığı
- Doğruluk kullanılabilirliği kapsayan bir karakteristiktir, zira istenen hizmeti vermeyen bir sistemin bu sistemi doğru vermesi söz konusu olmaz.



Kullanılabilirlik(availability) ve doğruluk(reliability)

- Bu iki karakteristik arasındaki diğer bir ayrım da bir hatanın sistemin çalışmasını engelleme süresidir.
  - sistem A yılda bir kez ve sistem B ayda bir kez hata yapıyor, (reliability?)
  - sistem A'nın yeniden başlatılması 3 gün sürerken sistem B'nin 10 dakika sürüyor, (Availability?)
- Kimi zaman kullanıcı B sistemini tercih edebilir.



Reliability terimleri

- System failure:sistemin bazı anlarda hizmetleri kullanıcının beklemediği şekilde sunması.
- System error:sistemin tanımına uygun olmayan hatalı sistem davranışı.
- System fault:sistemin beklenmeyen bir durumda olması.
- Human error or mistake:sistemin hata yapmasına yol açan insan hataları.

